

DADOS DO LOCAL

PARA O DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES, DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E MANOBRA E DOS MOTORES → A indústria esta localizada na altitude **1200 metros** acima do nível do mar e uma temperatura ambiente média de **45° C**. A tensão disponível para a indústria em BT é 380/220 Vca em 60Hz. Os processos de produção estão numerados de 1 a 25, em cada célula de produção há uma máquina mecânica (a potência mecânica é indicada em CV) que pode requerer carga térmica e um ou mais motores elétricos para o funcionamento, deste modo estes motores elétricos, assim como a carga térmica, devem ser acionados para entrar em regime permanente de velocidade e torque simultaneamente, ou seja, em um único quadro de acionamento próximo a célula de produção. Nesse sentido, as seguintes condições devem ser satisfeitas:

- A célula de produção é formada por uma máquina mecânica, esta máquina requer motor(es) elétrico(s) e por vezes uma carga térmica.
- À cada célula de produção deve ser associado um quadro de acionamento/proteção deve estar posicionado próximo do processo produtivo. A máquina mecânica pode requerer um ou mais máquinas elétricas ou térmicas. No Centro de Comando de dos Motores (CCM), posicionado próximo do processo/máquina mecânica, devem estar o acionamento e a proteção da(s) máquina(s) elétrica(s) e da carga térmica, caso exista.
- O acionamento (CCM) deve ser único para cada célula de produção e deve prever contadores de tempo para intertravamento/ligação quando houver tempo de partida distintos para cada máquina elétrica ou térmica requeridas para a máquina mecânica, para entrar em regime permanente de velocidade e torque simultaneamente.
- A correção do **Fator de Potência deve ser por QDGM(nº)**, caso necessário, deve estar localizado em quadro específico denominado **QDMC(nº)** posicionado ao lado do QDGM(nº) com os respectivos acionamentos e proteções.
- Deve ser projetado apenas os diagramas de força (Unifilar e Trifilar), o diagrama de comando não é exigido. Todavia a especificação de contadores de tempo com intertravamento/ligação entre acionamentos ou mesmo no acionamento estrela-triângulo faz parte do diagrama de força. O intertravamento/ligação por contator de tempo quando na existência de uma ou mais máquinas elétricas com tempo de partida distintos deve ser indicado no memorial descritivo e indicado nos diagramas unifilares e trifilares na planta em CAD.
- Os processos de produção estão nomeados conforme o processo produtivo designado, em cada célula de produção há uma máquina mecânica (a potência mecânica é indicada de CV que deve ser equacionada conforme temperatura, altitude e rotação requeridas) que pode requerer carga térmica e um ou mais motores elétricos para o funcionamento, ressalta-se que a máquina elétrica deve ser dimensionada pelo torque equivalente requerido pela potência mecânica.
- Os **Quadros de Distribuição Gerais Motrizes** (QDGM1 e QDGM2) devem ter a alimentação conforme um **sistema N-1**, para aumentar a confiabilidade da alimentação.

PARA A FORMATAÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO → O memorial de cálculo deve apresentar todas as formulações e informações necessárias para averiguação do procedimento de dimensionamento de dispositivos de proteção e manobra, de ampacidade, de correção de FP, de queda de tensão (quadro de queda de tensão acumulada), de balanceamento de carga e fase e de acionamento, com equacionamentos. **A estrutura do memorial de cálculo e descritivo deve seguir a seguinte ordem:**

- QDGBT: Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, localizado na área da subestação
 - QDGF
 - QDGL
 - QDGM1
 - QDGM2
- QD-GERADOR: Quadro de Distribuição junto ao gerador de emergência e as cargas que devem ser alimentadas
 - QDL1
 - QDF1
- QDGF
 - QDF0: Subestações
 - QDF1: Sala das Caldeiras
 - QDF2: Bombas e Prensa
 - QDF3: Depósito de Carcaças
 - QDF4: Recapagem e Raspa
 - QDF5: Escritório
 - QDF6: Sala de Produto e Controle de Qualidade
 - QDF7: Banheiros

- QDGL
 - QDL0: Subestações
 - QDL1: Sala das Caldeiras
 - QDL2: Bombas e Prensa
 - QDL3: Depósito de Carcaças
 - QDL4: Recapagem e Raspa
 - QDL5: Escritório
 - QDL6: Sala de Produto e Controle de Qualidade
 - QDL7: Banheiros
- QDGM1
 - CCM1
 - CCM2
 - CCM3
 - CCM4
- QDGM2
 - CCM5
 - CCM6
- CCM1: localizado dentro da área da Sala de Caldeiras
 - P25A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 25
 - P25B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 25
- CCM2: localizado dentro da área de Bombas e Prensa
 - P8A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 8
 - P8B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 8
 - P8C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 8
 - P8D: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 8
 - P9A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 9
 - P9B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 9
 - P9C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 9
 - P9D: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 9
- CCM3: localizado dentro da área do Depósito de Carcaças
 - P1A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 1
 - P1B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 1
 - P1C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 1
- CCM4: localizado dentro da área de Raspa
 - P2: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 2
 - P3: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 3
 - P4: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 4
 - P5A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 5
 - P5B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 5
 - P5C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 5
 - P5D: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 5
 - P6: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 6
 - P7: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 7
- CCM5: localizado dentro da área de Recapagem, junto a parede divisória com a área de Caldeiras
 - P10A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 10
 - P10B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 10
 - P10C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 10
 - P11A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 11
 - P11B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 11
 - P12A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 12
 - P12B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 12
 - P12C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 12

- P13A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 13
- P13B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 13
- P14A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 14
- P14B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 14
- P14C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 14
- P15A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 15
- P15B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 15
- P15C: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 15
- P16A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 16
- P16B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 16
- CCM6: localizado dentro da área de Recapagem, junto a parede divisória com a área externa a esquerda
 - P17A: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 17
 - P17B: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 17
 - P18: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 18
 - P19: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 19
 - P20: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 20
 - P21: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 21
 - P22: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 22
 - P23: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 23
 - P24: Quadro de Acionamento e Controle da célula de produção do Processo 24

Os dispositivos de proteção e manobra devem ser dimensionados individualmente para cada motor elétrico e carga térmica que compõem a máquina mecânica, mas, também, deve incluir dispositivos de proteção e manobra para o quadro de acionamento que compõem a máquina mecânica. Todos os motores elétricos dimensionados devem ser WEG W22 IR3 Preminun, **ressalta-se que a máquina elétrica deve ser dimensionada pelo torque equivalente requerido pela potência mecânica.**

- Para o dimensionamento e a especificação dos dispositivos de proteção e de manobra instalados nos quadros de distribuição de luz e de força considerar a corrente de curto-circuito presumida no valor de 5kA;
- Para o dimensionamento e a especificação dos dispositivos de proteção e de manobra instalados nos centros de controle de motores considerar a corrente de curto-circuito presumida no valor de 7kA;
- Para o processo 1, há três processos mecânicos (A, B e C) em cada processo existem três máquinas elétricas, considere 2 processos reservas (A e B) e 1 titular (C) para produção, sendo cada processo uma carga mecânica acionada simultaneamente pelas três máquinas elétricas, requisitando 100% do torque nominal equivalente a carga mecânica, por meio de 1200 rpm, considerando um tempo de partida 2 segundos – ressaltase-se que em caso de falta ou falha de qualquer uma das três máquinas elétricas o processo deve ser encerrado e as máquinas elétricas devem ser desligadas, ex.: o relé térmico de acionamento das máquinas elétricas devem ser intertravados;
- Para o processo 2, há um processo mecânico, utilizados para produção sem reservas, a carga mecânica é acionada simultaneamente pelas três máquinas elétricas, portanto deve ter um inter-travamento mecânico de acionamento, requisitando 100% do torque nominal equivalente a carga mecânica, por meio de 900 rpm, considerando um tempo de partida 2 segundos, 3 segundos e 5 segundos, para as cargas de 2CV, 3CV e 12CV, respectivamente;
- Para o processo 3, há um processo mecânico, utilizados para produção sem reservas, a carga mecânica é acionada simultaneamente, pelas duas máquinas elétricas, portanto deve ter um inter-travamento mecânico de acionamento, requisitando 100% do torque nominal equivalente a carga mecânica, por motores de IV pólos, considerando um tempo de partida 2 segundos e 5 segundos, para as cargas de 2CV e 15CV, respectivamente;
- Para o processo 4, há um processo mecânico, utilizados para produção sem reservas, a carga mecânica é acionada simultaneamente, pelas duas máquinas elétricas, portanto deve ter um inter-travamento mecânico de acionamento, requisitando 100% do torque nominal equivalente a carga mecânica, por meio de 1800 rpm, considerando um tempo de partida 2 segundos e 7 segundos, para as cargas de 3CV e 23CV, respectivamente;
- Para o processo 5, há quatro processos mecânicos (A, B, C e D), cada processo composto por uma máquina elétrica, sendo 2 processos titulares (A e B) e 2 reservas (C e D) utilizados para produção, a carga mecânica é acionada em Partida Direta por motores de 900 rpm, considerando um tempo de partida 2 segundos;
- Para o processo 6, há um processo mecânico, utilizado para produção sem reservas, a carga mecânica é acionada simultaneamente, pelas três máquinas elétricas, portanto deve ter um inter-travamento mecânico de acionamento, requisitando 100% do torque nominal equivalente a carga mecânica, por motores de 3600 rpm, considerando um tempo de partida 2 segundos, 3 segundos e 5 segundos, para as cargas de 5CV, 7CV e 17CV, respectivamente;

- Para o processo 7, equivalente e reserva do processo 6;
- Para o processo 8, há quatro processos mecânicos (A, B, C e D), sendo 2 processos titulares (A e B) e 2 reservas (C e D), a carga mecânica é acionada em Partida Direta por motores de II pólos, considerando um tempo de partida 5 segundos;
- Para o processo 9, existem quatro processos mecânicos (A, B, C e D), sendo um destinado à produção (A) e três configurados como reservas (B, C e D). A carga mecânica inicia o processo exigindo torque inicial equivalente a 13 CV de potência mecânica, sob rotação de 1200 rpm, e aumenta gradualmente até atingir 33 CV de potência mecânica. Assim, deve-se especificar o acionamento adequado, considerando um motor elétrico de dupla tensão e tempo de partida de 7 segundos. Ressalta-se que o torque requerido na partida, em kgfm, corresponde a 1/3 da carga mecânica, em CV, considerando a rotação em rpm. Como referência, devem ser consultados os equacionamentos apresentados nos slides do arquivo PIE 08 para a correta especificação da potência elétrica inicial requerida.
- Para o processo 10, há três processos mecânicos (A, B e C), sendo 1 utilizado para produção (A) e 2 como reservas (B e C), a carga mecânica é similar a prensa com conjugado de partida mínimo requerido de 3 vezes o nominal (equivalente a potência mecânica sob rotação de 3600 rpm), sob carga média/alta e inércia alta; e o comportamento do conjugado resistente da carga é constante, considerando um tempo de partida 7 segundos;
- Para o processo 11, há dois processos mecânicos (A e B), sendo 1 utilizado para produção (A) e 1 como reserva (B), a carga mecânica é similar a prensa com conjugado de partida mínimo requerido de 3 vezes o nominal (equivalente a potência mecânica sob rotação de 3600 rpm), sob carga média/alta e inércia alta; e o comportamento do conjugado resistente da carga é constante, considerando um tempo de partida 7 segundos;
- Para o processo 12, há três processos mecânicos (A, B e C), sendo 2 processos titulares (A e B) e 1 reserva (C), a carga mecânica é similar a prensa com conjugado de partida mínimo requerido de 3 vezes o nominal (equivalente a potência mecânica sob rotação de 1200 rpm), sob carga média/alta e inércia alta; e o comportamento do conjugado resistente da carga é constante, considerando um tempo de partida 5 segundos;
- Para o processo 13, há dois processos mecânicos (A e B), sendo 1 utilizado para produção (A) e 1 como reserva (B), a carga mecânica é similar a prensa com conjugado de partida mínimo requerido de 3 vezes o nominal (equivalente a potência mecânica sob rotação de 900 rpm), sob carga média/alta e inércia alta; e o comportamento do conjugado resistente da carga é constante, considerando um tempo de partida 5 segundos;
- Para o processo 14, há três processos mecânicos (A, B e C), sendo 2 utilizados para produção (A e B) e 1 como reserva (C), a carga mecânica é similar a prensa com conjugado de partida mínimo requerido de 3 vezes o nominal (equivalente a potência mecânica sob rotação de 1200 rpm), sob carga média/alta e inércia alta; e o comportamento do conjugado resistente da carga é constante, considerando um tempo de partida 3 segundos;
- Para o processo 15, há três processos mecânicos (A, B e C), sendo 1 utilizado para produção (A) e 2 como reservas (B e C) a carga mecânica é similar a prensa com conjugado de partida mínimo requerido de 3 vezes o nominal (equivalente a potência mecânica sob rotação de 1200 rpm), sob carga média/alta e inércia alta; e o comportamento do conjugado resistente da carga é constante, considerando um tempo de partida 3 segundos;
- Para o processo 16, há dois processos mecânicos (A e B), cada processo composto por três máquinas elétrica, sendo 1 processo utilizado para produção (A) e 1 como reserva (B), a carga mecânica é acionada simultaneamente, pelas três máquinas elétricas, portanto deve ter um inter-travamento mecânico de acionamento, em Partida Direta por motores de IV pólos, considerando um tempo de partida 2 segundos;
- Para o processo 17, há dois processos mecânicos (A e B), cada processo é composto por três máquinas elétricas, sendo 1 processo utilizado para produção (A) e 1 como reserva (B), a carga mecânica é acionada simultaneamente, portanto deve ter um inter-travamento mecânico de acionamento, em Partida Direta por motores de IV pólos para as cargas de 2,5CV e 9CV, considerando um tempo de partida 2 segundos e 3 segundos, respectivamente; e a máquina elétrica adicional inicia requerendo um torque inicial equivalente a 9 CV (potencia mecânica) sob rotação de 1800 rpm sendo gradativamente adicionada até o total de 28CV. Deste modo especifique o correto acionamento, considerando um motor elétrico de dupla tensão e tempo de partida 7 segundos. Ressalto que o torque [kgfm] requerido no momento da partida representa 1/3 da carga mecânica [CV] considerando a rotação [rpm]. Dica, procure os equacionamentos nos slides do arquivo PIE 08 para a correta especificação da potência elétrica inicial requerida;
- Para o processo 18, a carga mecânica é acionada em Partida Direta por motores de IV pólos, considerando um tempo de partida 2 segundos;
- Para o processo 19, a carga mecânica é acionada em Partida Direta por motores de IV pólos, considerando um tempo de partida 2 segundos;
- Para o processo 20, a carga resistiva utilizada para aquecimento deve ter dispositivos de proteção para sobrecorrentes (sobrecarga e curto-circuito) acrescido de relé térmico e termostato com intertravamento com o contator de acionamento;

- Para o processo 21, a carga resistiva (45kW) utilizada para aquecimento deve ter dispositivos de proteção para sobrecorrentes acrescido de relé térmico e termostato com intertravamento com o contator de acionamento; a carga mecânica inicia com um torque equivalente a carga de 7,5CV (potência mecânica) sob rotação de 1200 rpm sendo gradativamente adicionada até o total de 30CV. Deste modo especifique o correto acionamento, sendo que o motor elétrico deverá ser de quadrupla tensão, considerando um tempo de partida 7 segundos. Ressalto que o torque [kgfm] requerido no momento da partida representa 1/4 da carga mecânica [CV] considerando a rotação [rpm]. Dica, procure os equacionamentos nos slides do arquivo PIE 08 para a correta especificação da potência elétrica inicial requerida;
- Para o processo 22, a carga resistiva (60kW) utilizada para aquecimento deve ter dispositivos de proteção para sobrecorrentes acrescido de relé térmico e termostato com intertravamento com o contator de acionamento; a carga mecânica de 50 CV é acionada iniciando com velocidade variável de 200 a 1400 rpm e torque requerido em 1/3 evoluindo parabolicamente até o torque nominal, considerando o tempo de partida em 7 segundos, o acoplamento por meio de correias com polias em “V” com relação de transformação de 3:1 e rendimento de 90% – dica: ver PIE 08 para atribuir o conjugado nominal da carga mecânica 30 CV em N.m;
- Para o processo 23, a carga resistiva (70kW) utilizada para aquecimento deve ter dispositivos de proteção para sobrecorrentes acrescido de relé térmico e termostato com intertravamento com o contator de acionamento; a carga mecânica inicia com 40%, depois para 60% até 100% do torque nominal e com 900 rpm, em virtude do conjugado inicial requerido, e o tempo de partida em 18 segundos – Atenção: determinar o TAP conforme a restrição equivalente do torque requerido;
- Para o processo 24, o motor VI pólos é acionado por partida Direta Intermitente, considerando a corrente equivalente e a potência equivalente sendo obtida pelo
 - tempo em carga, em regime nominal, de 10 minutos;
 - tempo em repouso, em regime de repouso, de 5 minutos; e
 - tempo de partida, em regime de transitório, de 3 segundos.
- Para o processo 25, a carga, sendo 1 titular (A) e 1 reserva (B), deve ser dimensionada para 100kW e deve ter dispositivos de proteção para sobrecorrentes acrescido de relé térmico e intertravamento com o contator de acionamento.

DADOS PARA O CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO

Deve ser apresentado no memorial de cálculo um cálculo de curto-circuito, conforme formulação “completa” (não utilizar a simplificada), considerando desde o ponto de entrega na rede de distribuição, corrente de curto-circuito no ponto de entrega (lado de AT) pela concessionária de energia em 20kA, as impedâncias dos condutores e dos barramentos para o seguinte: QDGBT → QDGM1 → CCM2 → P9A (indicando a corrente de curto-circuito presumida). Ressalta-se que o comprimento do Ramal de Ligação dos condutores de média tensão (projetados pela equipe conforme Norma da CELESC) é de 50 m e o comprimento dos condutores entre o secundário do Trafo e o QDGBT é de 10 m.

DADOS PARA O LUMINOTÉCNICO

Para as áreas Sala de Caldeiras, Compressor (Bombas e Prensa), Depósito de Carcaças e Raspa → O método utilizado deverá ser o de Lumens. A altura de manuseio para o trabalho é de 0,8 metros. O piso é em concreto. Poderão ser utilizados tirantes, com 1 metro de comprimento, para iluminação, sendo altura mínima exigida, na área de produção é de 4m. Poderá ser utilizado lâmpadas de vapor sódio, ou similares.

Para a área Recapagem → O método utilizado deverá ser o de **Cavidades**. A altura de manuseio para o trabalho é de 0,8 metros. O piso é em concreto. Poderão ser utilizados tirantes, com 1 metro de comprimento, para iluminação, sendo altura mínima exigida, na área de produção é de 4m. Poderá ser utilizado lâmpadas de vapor sódio, ou similares.

Para as áreas Sala de Produto, Controle de Qualidade, Banheiro (Vestuário) e Escritório → O método utilizado deverá ser o de **Lumens**. A altura de manuseio para o trabalho é de 0,8 metros. Essas áreas possuem o piso em azulejo cinza. Poderá ser utilizado lâmpadas fluorescentes, ou similares.

Para a área Subestação → O método utilizado deverá ser o de **Lumens**. A altura de manuseio para o trabalho é de 0,8 metros. O piso é em concreto. Não poderá haver tirantes e tampouco qualquer instalação junto ao teto que deverá estar livre para o ramal de ligação em 13,8kV. Também, não poderá haver qualquer ponto de iluminação junto ao teto, às paredes ou ao piso dos

cabículos que receberão os trafos, nas demais áreas são permitidas instalações junto às paredes e piso. As luminárias deverão ser anti-explosão, ou similar.

AMPACIDADE E QUEDA DE TENSÃO

Para o cálculo de ampacidade é obrigatório o uso de condutores do catálogo fornecido (Prysmn).

Para o cálculo de queda de tensão trecho-a-trecho, por meio de formulação completa (não utilizar a simplificada), é obrigatório utilizar os dados de queda de tensão unitária (V.A/Km) do catálogo fornecido (Prysmn). Esta queda de tensão deve ser determinada para, pelo menos, um circuito por quadro de luz (QDLs) e um circuito por quadro de força (QDFs); e para todos os circuitos por quadro motriz (CCMs). Estes valores devem ser utilizados para a determinação do diagrama sinótico de queda de tensão.

DADOS PARA AS TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E DE USO ESPECÍFICO (TUE)

Para as áreas Recapagem, Sala de Caldeiras, Compressor, Depósito de Carcaças e Raspa → Deverão ser previstas TUGs monofásicas e Trifásicas conforme a necessidade das células de produção, sendo a fiação máxima permitida em 4 mm², para as monofásicas, e em 6 mm², para as trifásicas.

Para as áreas Sala de Produto, Controle de Qualidade, Banheiro e Escritório → O método utilizado deverá ser o mesmo requerido para residências e comércios, constante na NBR 5410. Deverão ser previstos TUEs para climatizadores (ar condicionando), apenas para as áreas de Sala de Produto, Controle de Qualidade e Escritório. Nos Banheiros deverão ser previstos TUEs para os chuveiros, com resistência blindada, sob potência de 9 kW.

Para as áreas Sala de Produto, Controle de Qualidade e Escritório → O método utilizado deverá ser o mesmo requerido para residências e comércios, constante na NBR 5410.

DADOS PARA GERADOR DE EMERGÊNCIA

O gerador carenado ou em contêiner e isolado deverá ser dimensionando e localizado no lado de fora da edificação próximo a subestação e responsável pelas cargas de iluminação das áreas de Recapagem, da Sala de Caldeiras e do escritório e pelas cargas de força da Sala das Caldeiras.

PLANTAS REQUERIDAS

- Entrada de Serviço, conforme norma da Celesc (<http://pep.celesc.com.br/PEP/docs/NormaPEP.pdf>)
- No Memorial Descritivo devesa constar um item (capítulo) sobre as exigências para submissão de Consulta prévia junto ao PEP
- Diagramas unifilares
- Diagramas trifilares
- Diagrama sinótico de queda de tensão
- Alimentação de cargas motrizes e resistivas
- Alimentação de tomadas e iluminação
- Detalhes – eletrocalhas, canaletas e outros necessários para execução
- E, demais que se fizerem necessárias.